

[별표 15] 성과 유형별 품질요소 평가기준
공공측량 작업규정

1. 적용 범위

가. 이 표는 제15조제1항의 다섯 품질요소(완전성·논리일관성·위치정확도·주제품질·시간품질)에 대한 평가 항목과 정량 기준을 성과의 유형별로 정한다.

나. 품질요소의 갈래와 이름은 「KS X ISO 19157-1」(지리정보 - 데이터 품질 - 제1부: 일반적인 요구사항)의 품질모델을 따른다.

다. 제15조제4항의 신뢰성·대표성·동질성은 같은 표준의 메타품질에 해당하며, 품질요소의 평가 결과에 함께 적는다.

2. 품질요소별 평가 항목 - 성과의 유형과 관계없이 다음과 같다.

가. 완전성

- 1) 누락 : 제품사양서와 별표 17가 정한 성과 항목 가운데 빠진 것
- 2) 초과 : 제품사양서에 없는데 들어 있는 것
- 3) 평가 단위 : 항목 수, 지형지물 수, 파일 수

나. 논리일관성

- 1) 개념 일관성 : 자료 구조가 제품사양서의 스키마에 맞는가
- 2) 값영역 일관성 : 속성값이 정해진 코드 또는 값의 범위 안에 있는가
- 3) 형식 일관성 : 파일 형식과 문자 인코딩이 별표 18에 맞는가
- 4) 위상 일관성 : 폐합·접합·중복·교차·끊김이 없는가

다. 위치정확도

- 1) 절대 위치정확도 : 기준점 성과에 대한 수평·수직 어긋남
- 2) 상대 위치정확도 : 인접하거나 겹치는 성과 사이의 어긋남
- 3) 격자자료 위치정확도 : 수치표고모형·정사영상 등 격자 성과의 자리 어긋남
- 4) 평가 단위 : 제19조에 따라 수평은 CE90, 수직은 LE90

라. 주제품질

- 1) 분류 정확도 : 지형지물을 옳은 갈래에 넣었는가
- 2) 정량 속성 정확도 : 관경·연장·심도 등 수치로 적는 속성의 값
- 3) 비정량 속성 정확도 : 재질·명칭·주기 등 글로 적는 속성의 값

마. 시간품질

- 1) 시간 정확도 : 취득·촬영 시기가 제품사양서가 요구한 시점에 맞는가
- 2) 시간 일관성 : 한 성과에 담긴 자료들이 서로 같은 시기의 것인가
- 3) 시간 타당성 : 성과가 나타내는 시점이 아직 쓸 수 있는 때인가

3. 유형별 정량 기준

가. 위치정확도의 허용값은 그 측량을 정한 편·장의 조문과 다음 각 목의 별표에서 정하는 값에 따른다. 이 표는 그 값을 거듭 정하지 아니한다.

- 1) 기준점측량 : 별표 1·별표 2(공공삼각점), 별표 3(공공수준점)

- 2) 지형측량 : 별표 4부터 별표 7까지
- 3) 3차원 공간정보 구축 : 제4편의 각 조문 및 별표 36
- 4) 응용측량 : 별표 8부터 별표 14까지
- 5) 지하시설물측량 : 별표 49

나. 완전성, 논리일관성, 주제품질, 시간품질의 정량 기준은 성과의 유형과 관계없이 다음과 같다.

- 1) 완전성 : 누락 0건, 초과 0건
 - 2) 논리일관성 : 위상 오류 0건. 다만, 현지 사정으로 어쩔 수 없는 것은 그 사유를 처리이력에 적고 넘길 수 있다.
 - 3) 주제품질 : 제품사양서가 필수로 정한 속성의 빈 값 0건
 - 4) 시간품질 : 제품사양서가 정한 기준 시점을 벗어나지 아니할 것
- 다. 표본으로 평가하는 경우의 표본 크기와 벗어남의 허용 비율은 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」과 법 시행규칙 제115조제2항 별표 13에 따른다.

4. 평가 결과의 표기

가. 품질요소마다 평가 방법(전수, 표본, 간접), 평가 단위, 측정값, 판정 결과를 적는다.

나. 위치정확도는 제19조에 따라 신뢰수준을 함께 밝힌다. 평균제곱근오차(RMSE)로 적을 때에는 평면 1.7308, 수직 1.9600의 환산 기준을 함께 적는다.

다. 메타품질은 다음과 같이 적는다.

- 1) 신뢰성 : 표본으로 평가한 경우 모집단의 크기, 표본의 크기, 추출 방법 및 신뢰수준
- 2) 대표성 : 표본이 성과의 구역, 공정을 고르게 담고 있는지와, 고르지 아니한 경우 그 사유
- 3) 동질성 : 성과의 일부가 다른 시기, 다른 방법으로 취득된 경우 그 범위와 까닭

라. 가목부터 다목까지의 내용은 별표 57의 정확도 관리표와 품질평가표에 적어 성과패키지에 담는다.

5. 따로 정할 사항

가. 제3호나목2)의 ‘어쩔 수 없는 위상 오류’로 볼 수 있는 범위

나. 제3호다목의 벗어남 허용 비율을 성과의 유형별로 달리 정할 필요가 있는 경우 그 비율

※ 가목과 나목은 국토지리정보원장이 따로 정한다.